PROGETTO ESP32

Navigatore GPS per moto

Guida al montaggio, dal banco alla BMW S 1000 XR.
Tutti i passaggi in ordine, senza darne per scontato nessuno.

Che cosa farà, quando è finito

- registra dove vai e ti restituisce la traccia in formato GPX;
- ti guida svolta per svolta, con una freccia grande per la manovra e una piccola che anticipa quella dopo;
- ti avvisa se il mezzo esce da una zona che hai definito (geofence);
- si comanda dal telefono: dashboard e creazione dei percorsi nel browser.

Tempo: una sera per il montaggio, un pomeriggio per l'installazione sulla moto.
Difficoltà: nessuna saldatura obbligatoria, se usi l'adattatore a morsetti.
Firmware di riferimento: commit `f1bae04` · 18 ottobre 2026

I passaggi, in ordine

Non saltarne nessuno, e soprattutto non invertire l'ordine: **si collauda tutto sul banco prima di saldare o avvitare qualunque cosa**. Trovare un filo sbagliato con l'ESP32 in mano è un minuto; trovarlo con tutto chiuso dentro la scatola è un pomeriggio.

1 Procurati il materiale

2 Prova tutto sul banco, con i cavetti

3 Carica il firmware

4 Configura il WiFi e i pin

5 Primo avvio e taratura del tocco

6 Collegati dal telefono

7 Crea il primo percorso

8 Prepara le due piste di alimentazione

9 Monta tutto sull'adattatore a morsetti

10 Collauda, un pezzo per volta

11 Installa sulla moto

In fondo trovi tre appendici: la mappa completa dei morsetti, cosa fare se qualcosa non va, e come capire che firmware hai caricato.

> **Una regola che vale per tutta la guida**
>
> Le sigle stampate sulle schede comandano sempre sul disegno. L'ordine dei pin cambia da un modulo all'altro, e due schede possono chiamare lo stesso pin con nomi diversi: sull'adattatore a morsetti `RX2` è lo stesso identico pin che la DevKit chiama `D16`.

1 Procurati il materiale

prima di tutto

L'elettronica

- [ ] ESP32 DevKit v1, 30 pin (ESP32-WROOM-32)
- [ ] Modulo GPS u-blox NEO-7M con antenna attiva
- [ ] Display TFT 4" ST7796 480×320 SPI con touch
- [ ] Adattatore a morsetti per ESP32 30 pin (*terminal adapter*)
- [ ] Pulsante metallico momentaneo da 12 mm
- [ ] Condensatori: uno da 470 µF (o tre da 100 µF) e uno da 100 nF
- [ ] Filo siliconico 24 AWG a trefoli, più colori
- [ ] Un pezzetto di millefori, 3×4 cm bastano
- [ ] Cavo USB **dati** per il PC (molti cavi da ricarica non hanno i fili dati)

Per l'installazione sulla moto

- [ ] Presa USB da manubrio, stagna, almeno 2 A
- [ ] Cavo USB corto (30-50 cm), meglio se col connettore ad angolo
- [ ] Scatola stagna IP65, che ci stiano adattatore e millefori
- [ ] Passacavi in gomma e due fascette

> **Il pulsante: controllalo prima di comprarne altri**
>
> Deve essere **momentaneo** (NA, *normally open*): premilo, se fa clic e resta dentro è sbagliato. Il firmware distingue pressione breve, lunga e da 3 secondi, e con un contatto che resta chiuso vedrebbe una pressione infinita. Due soli terminali: se ne ha quattro, dentro c'è un LED.

> **Il condensatore da 100 nF, nei kit, è marcato `104`**
>
> Non è un errore e non devi cercarne un altro: `104` si legge *10 seguito da quattro zeri in picofarad*, cioè 100.000 pF = 100 nF.

2 Prova tutto sul banco

con i cavetti dupont

Prima di avvitare o saldare qualsiasi cosa, monta tutto volante sul tavolo e verifica che funzioni. In questa fase l'ESP32 si alimenta dalla USB del PC e non serve altro.

Il GPS: tre fili

Modulo GPS	ESP32	Perché
`VCC`	`VIN` o `3V3`	il modulo ha il suo regolatore
`GND`	`GND`	massa comune, obbligatoria
`TXD`	`D16`	le frasi NMEA arrivano all'ESP32

> **Il GPS trasmette e basta**
>
> Il suo `RXD` **non si collega**. Il modulo manda le frasi NMEA e non ascolta nessuno: servirebbe solo per riconfigurarlo via UBX, che non è il caso normale. E attenzione: `TXD` del GPS va sul pin di *ricezione* dell'ESP32. I due si incrociano sempre.

> **Non usare mai i pin `RX0` e `TX0`**
>
> Sono la seriale della USB. Se ci attacchi qualcosa non riesci più a caricare il firmware.

Il display: 13 fili

Collegalo come da tabella dell'**Appendice A**, usando i nomi `D5`, `D22` e compagnia. L'alimentazione del display (`VCC` e `LED`) va a **3,3 V**, mai a 5 V.

> **Il GPS vuole vedere il cielo**
>
> Dentro casa, lontano da una finestra, il fix non arriva quasi mai. Il primo aggancio a freddo richiede 30-60 secondi all'aperto, anche qualche minuto se il modulo è rimasto spento a lungo. Non è un guasto: è normale.

3 Carica il firmware

dal PC, con il cavo

1. Doppio clic su `aggiorna.ps1`: scarica l'ultima versione del progetto.
2. Doppio clic su `carica-firmware.ps1`: compila e scrive sull'ESP32.
3. Apri `log-seriale.ps1` per leggere che cosa dice la scheda appena accesa.

> **«La porta COM è occupata»**
>
> È l'errore più frequente, e la causa è quasi sempre il **log seriale rimasto aperto**: tiene la porta e il caricamento non può partire. Chiudi quella finestra e riprova.

Che cosa deve comparire nel log

Appena acceso, il firmware si presenta:

```
=== ESP32 GPS Tracker ===
[FW] compilato il ...   commit ...
[GPS] modulo riconosciuto a 9600 baud
[DISPLAY] acceso: CS D5, DC D21, RESET D22, SCK D18, MOSI D23
```

Se il GPS non dà segni di vita, il log lo dice chiaramente. Riprendi dal **passo 2**: nove volte su dieci è un filo che si è sfilato o `TXD` e `RXD` non incrociati.

4 Configura il WiFi e i pin

un solo file

Tutto quello che puoi voler cambiare sta in `src/config.h`: WiFi, pin, soglie del geofence, tempi del menu. Le due righe da toccare subito sono queste:

```
#define WIFI_SSID  "LA-TUA-RETE-WIFI"
#define WIFI_PASS  "LA-TUA-PASSWORD"
```

Se metti il pulsante sul pannello invece di usare il tasto `BOOT` della scheda, cambia anche questa:

```
#define PIN_MENU_BUTTON  32
```

Il pulsante del pannello non va sul GPIO0

Il GPIO0 decide *come parte* l'ESP32. Se all'accensione quel filo si trova a massa — tasto premuto mentre giri la chiave, o un filo consumato che sfrega — la scheda entra in modalità caricamento e il navigatore non parte. Usa `GPIO32`.

Il trucco per non litigare con gli aggiornamenti

Copia `config_local.h.esempio` in `config_local.h` e metti lì le tue personalizzazioni: quel file non viene mai sovrascritto da `aggiorna.ps1`, e non finisce su git insieme alla tua password.

5 Primo avvio e taratura del tocco

serve il display

1. All'accensione parte il **logo**, con la freccia che si orienta e il satellite che gira.
2. Sotto al logo compaiono data di compilazione e commit del firmware: è la sua carta d'identità.
3. Al primo tocco sul vetro parte da sola la **taratura**: tocca i quattro angoli dove indicato.
4. La taratura si salva nella memoria interna: si fa una volta sola.

Il menu

Quattro voci: **Naviga**, **Percorso**, **Telefono**, **Viaggio**. Ci si muove in due modi, e funzionano entrambi sempre:

Comando	Che cosa fa
tocco sullo schermo	seleziona direttamente la voce
pressione breve del tasto	sposta la selezione alla voce dopo
pressione lunga (oltre mezzo secondo)	conferma la voce selezionata
tasto tenuto 3 secondi	rifà la taratura del tocco

> **Se il touch non risponde**
>
> Tieni premuto il tasto per 3 secondi: riparte la taratura. Il tasto è la via di servizio che non passa dal vetro, ed è il motivo per cui esiste.

6 Collegati dal telefono

dal browser, niente app

Non serve installare niente: è tutto nel browser del telefono.

Se sei a casa

L'ESP32 si collega alla rete che hai messo in `config.h`. L'indirizzo lo trovi nel log, oppure nella voce **Telefono** del menu sul display.

Se sei fuori

Se la rete non c'è, l'ESP32 crea **una rete tutta sua**. Ti colleghi a quella e apri l'indirizzo che il display ti mostra. La password predefinita è `gpstracker`.

Le due pagine

Pagina	A che serve
`/` — dashboard	posizione, satelliti, velocità, stato del percorso, scarico della traccia in GPX, diagnostica in fondo alla pagina
`/percorso`	creare e modificare i percorsi, come su una mappa

7 Crea il primo percorso

la parte divertente

1. Dalla dashboard premi **Crea percorso**. In alternativa, dal display: menu → **Percorso** → **Nuovo**, che ti mostra l'indirizzo da aprire sul telefono.
2. Cerca la prima tappa scrivendo l'indirizzo, come faresti su una mappa.
3. Aggiungi le altre: ogni tappa nuova si mette **in fondo**, dopo quelle già inserite.
4. Riordinale con le frecce **su** e **giù**, cancellale con la **×**, o usa **inverti** per fare il percorso al contrario.
5. Scegli se includere o evitare **autostrade** e **pedaggi**.
6. Salva: il percorso viene calcolato **sempre** sulle strade vere, non c'è niente da spuntare.

Serve internet solo in questo momento

Le strade e le svolte le calcola il telefono quando salvi. In moto sei offline: percorso e svolte stanno in memoria sul tracker. Per questo i percorsi si preparano dove il telefono ha internet - a casa, o con l'hotspot acceso.

Un percorso non si perde per sbaglio

Se ne esiste già uno, la dashboard ti propone **Modifica percorso** e non ti lascia crearne un altro senza prima dire che cosa vuoi fare di quello vecchio.

8 Prepara le due piste

qui si salda, poco

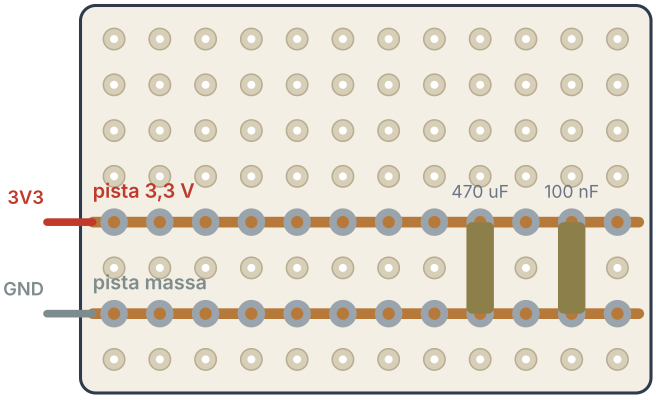
Sull'adattatore il morsetto `3V3` è uno solo, ma a 3,3 V devono arrivare tre fili più i condensatori. Per questo serve un pezzetto di millefori con due **piste**: due file di fori collegati fra loro, una per il 3,3 V e una per la massa.

Una pista non è niente di speciale: è un **filo rigido nudo saldato lungo una fila intera di piazzole**. Da quel momento qualunque filo infili in un foro di quella fila e saldi è collegato alla pista, e non devi raggiungere un punto preciso.

Le due piste di alimentazione su un pezzetto di millefori

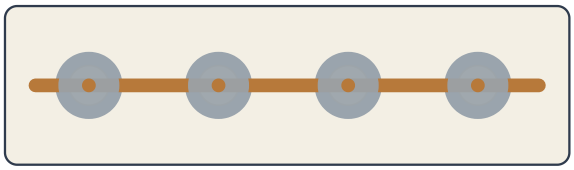
un filo rigido nudo saldato lungo una fila intera di piazzole: da li' in poi tutta la fila e' collegata

vista dal lato rame (sotto)



due fili soli verso l'adattatore

Come viene, da vicino



ogni piazzola saldata al filo, non solo le estremita'

Sulla pista 3,3 V
VCC e LED del display, VCC del GPS, il + dei condensatori

Sulla pista massa
GND di display e GPS, un capo del pulsante, il - dei condensatori

1. **Prendi un filo rigido NUDO, lungo quanto la fila.**
   Va benissimo una gamba tagliata di un resistore o di un condensatore.
2. **Appoggialo sul lato rame, lungo una fila intera di piazzole.**
   Infila le due estremita' in due fori ai capi: cosi' sta fermo mentre saldi.
3. **Salda prima i due capi, controlla che sia dritto, poi tutte le piazzole.**
   Una per una: se ne salti una, quel foro non e' collegato a niente.
4. **Ripeti su un'altra fila: quella e' la massa.**
   Lasciane una vuota in mezzo, cosi' le due piste non si toccano mai.
5. **Tester, prima di attaccare qualunque cosa.**
   Deve suonare da un capo all'altro di ogni pista, e NON deve suonare fra le due.

Da qui in poi non ci pensi piu'.
Qualunque filo infili in un foro di quella fila e saldi e' collegato alla pista: non devi raggiungere un punto preciso.

L'errore da evitare

Saldare solo le due estremità del filo. Vanno saldate **tutte** le piazzole della fila, una per una: se ne salti una, quel foro non è collegato a niente, e te ne accorgi quando il display non si accende.

9 Monta sull'adattatore

20 fili, zero saldature

L'ESP32 si infila nelle due file di contatti al centro della basetta, e ogni suo pin esce su una vite. Procedi per gruppi, nell'ordine, spuntando man mano:

- [ ] **Alimentazione** (2 fili): `3V3` → pista 3,3 V, `GND` → pista massa
- [ ] **GPS** (3 fili): `VCC` e `GND` alle piste, `TXD` → `RX2`
- [ ] **Display** (9 fili): vedi Appendice A
- [ ] **Touch** (4 fili): tre condividono le viti dello SPI, `T_CS` va su `D27`
- [ ] **Pulsante** (2 fili): uno su `D32`, l'altro alla pista massa

> **Sui morsetti a vite NON si stagna la punta del filo**
> Vale il contrario della millefori. Lo stagno sotto la vite si schiaccia lentamente e nel giro di qualche mese il morsetto si allenta da solo. Usa filo nudo intrecciato fra le dita, o un puntalino a crimpare.

> **Contro le vibrazioni**
> Una goccia di smalto per unghie sulla testa di ogni vite stretta, come frenafiletti da poveri. E dopo il primo giro in moto ricontrollale tutte: è lì che si scopre quella stretta male.

Avvita l'adattatore al fondo della scatola usando i quattro fori agli angoli, così non balla.

10 Collauda, un pezzo per volta

mai tutto insieme

Questa è la pagina che ti salva il pomeriggio. Fai le prove **in quest'ordine** e non passare alla successiva finché la precedente non è andata.

- [ ] Tira piano ogni filo appena stretto: se esce, la vite non era chiusa
- [ ] Tester in continuità fra 3,3 V e massa: **non deve fischiare**
- [ ] Solo l'ESP32 attaccato, sulla USB del PC: deve comparire il log
- [ ] Misura 3,2 - 3,3 V sulla pista rossa
- [ ] Attacca il GPS: *«modulo riconosciuto a 9600 baud»*
- [ ] Attacca il display: logo e menu
- [ ] Tieni premuto il tasto 3 secondi: parte la taratura del tocco
- [ ] Porta tutto all'aperto e aspetta il fix

Se il tester fischia fra 3,3 V e massa c'è un corto

Non attaccare niente: né USB, né moduli. Trova prima il corto. Nove volte su dieci è una goccia di stagno che ha fatto ponte fra le due piste.

Perché un pezzo per volta

Se sbagli un filo, vuoi scoprirlo con il solo ESP32 attaccato: a quel punto sai dove guardare. Con tutto collegato insieme, un corto può portarsi via GPS e display in un colpo.

11 Installa sulla moto

l'ultimo miglio

La corrente

Arriva da una **presa USB da manubrio**: la conversione da 12 V a 5 V, il fusibile e la tenuta all'acqua ce li ha già dentro. L'ESP32 si alimenta dal suo micro-USB, come fa sul banco con il PC. Dentro la scatola non entra nessun altro componente di alimentazione.

Passaggio	Attenzione a
presa USB della moto	stagna, almeno 2 A, **sotto chiave**
cavo USB	corto, 30-50 cm, meglio ad angolo
micro-USB dell'ESP32	fermato con una fascetta

La fascetta stringe il cavo, mai il connettore

Il micro-USB è un connettore pensato per stare fermo su una scrivania. Non è lui a rompersi: sono le quattro saldature che lo tengono attaccato alla scheda, che si crepano con le vibrazioni. Blocca il **cavo** cinque o sei centimetri più in là, fissandolo alla scatola: così ogni strappo se lo prende la fascetta.

Sotto chiave, non attaccata alla batteria

Molte prese da moto restano alimentate sempre: il navigatore ti resterebbe acceso a moto spenta e in qualche giorno trovi la batteria a terra. Su una moto con CAN-bus come la S 1000 XR non tagliare un filo a caso: usa la presa accessori o il connettore predisposto, o un relè pilotato da un circuito sotto chiave.

Il cavo USB non è un dettaglio

L'ESP32 col display acceso e il GPS assorbe circa mezzo ampere. Con un cavetto lungo e sottile i 5 V arrivano come 4,5 V e il regolatore di bordo lavora al limite: il display sfarfalla o la scheda si riavvia, e tu pensi a un bug del firmware.

Il resto

- [ ] Scatola stagna fissata dove non prende acqua diretta né il calore del motore
- [ ] Passacavi in gomma su ogni foro da cui esce un cavo
- [ ] Antenna del GPS con vista libera verso l'alto, non sotto al serbatoio o dietro al metallo
- [ ] Display dove lo vedi senza togliere gli occhi dalla strada
- [ ] Pulsante raggiungibile col guanto
- [ ] Una foto di tutto, prima di chiudere la scatola

Appendice A — Mappa dei morsetti

Sull'adattatore, i due pin della seconda seriale si chiamano `RX2` e `TX2`: sono gli stessi che la DevKit chiama `D16` e `D17`.

Morsetto	Ci va
`VIN`	**niente**: la corrente entra dal micro-USB
`GND` (uno per lato)	massa: ne basta uno, l'altro resta libero
`3V3`	pista 3,3 V
`RX2` (= `D16`)	`TXD` del GPS
`TX2` (= `D17`)	**niente**: il GPS non ascolta
`D4`	`PPS` del GPS — facoltativo
`D5`	`CS` del display
`D22`	`RESET` del display
`D21`	`DC / RS` del display
`D23`	`SDI / MOSI` del display, e `T_DIN` del touch
`D18`	`SCK` del display, e `T_CLK` del touch
`D19`	`SDO / MISO` del display, e `T_DO` del touch
`D27`	`T_CS` del touch
`D32`	pulsante (l'altro capo alla massa)
`TX0` `RX0`	**non toccarli**: seriale della USB
`D2`	LED blu di bordo

Alle piste vanno: `VCC` e `LED` del display, `VCC` del GPS e il **+** dei condensatori sulla pista 3,3 V; i `GND` di display e GPS, un capo del pulsante e il **−** dei condensatori sulla pista massa.

Appendice B — Se qualcosa non va

Sintomo	Causa probabile
La porta COM risulta occupata	il log seriale è rimasto aperto: chiudilo
`[GPS] nessun byte in arrivo`	TX e RX non incrociati, massa mancante, o modulo non alimentato
Frasi NMEA che arrivano ma errori di checksum che salgono	baud sbagliato, o cavetti lunghi e ballerini
Satelliti in vista ma il fix non arriva	antenna al chiuso: portalo all'aperto e lascialo fermo qualche minuto
L'ESP32 si riavvia quando il GPS aggancia	alimentazione debole: cavo corto e alimentatore vero, non la porta di un hub
Il display non si accende	alimentato a 5 V invece che a 3,3 V, o un filo SPI invertito
Il touch non risponde	tieni premuto il tasto 3 secondi e rifai la taratura
Il display sfarfalla o la scheda si riavvia sulla moto	cavo USB lungo e sottile: la tensione cala
Il percorso è una linea dritta fra le tappe	il telefono non aveva internet quando hai salvato: rifallo dove ce l'ha
Il navigatore resta acceso a moto spenta	la presa USB non è sotto chiave

Appendice C — Che firmware ho caricato?

Ogni firmware porta con sé data, ora e commit di git da cui è stato costruito. Si legge in tre posti, scegli il più comodo:

- **Nel log appena acceso:** `[FW] compilato il ... commit ...`
- **Sul display**, nella pagina **Telefono** del menu, in fondo: resta li' finche' non esci, quindi si legge con calma. Compare anche sotto il logo all'accensione, ma quello dura poco piu' di un secondo;
- **Dalla dashboard**, nella riga grigia in fondo alla pagina.

Per sapere se sei aggiornato, confronta quel commit con quello che hai sul PC: nella cartella del progetto, `git log --oneline -1`. Se coincidono, sulla scheda c'è esattamente quello che hai scaricato.

> **Due casi particolari**
>
> Un **+** dopo il commit (`a1b2c3d+`) vuol dire che quando hai compilato avevi modifiche non ancora salvate su git: di solito è il tuo `config.h`, ed è normale. Se invece leggi `senza git`, quel firmware è stato compilato in un ambiente senza git — per esempio dall'Arduino IDE: la data di compilazione vale lo stesso.

Tutta la documentazione estesa, i due video del montaggio e gli schemi dei collegamenti stanno nel **README del progetto**. Questa guida copre i passaggi; il README copre i dettagli.